

附件 3

县 别 东台 编号

盐城市教育学会“十四五”教育科研规划课题

申 报 书

研 究 方 向 学科拓展与深化

课 题 名 称 基于 STEAM 理念的高中 3D 打印校本课
程建设

课题主持人 王华军 吴海燕

课题所在单位 江苏省东台中学

填 表 日 期 2024.11.18

盐城市教育学会秘书处制

一、基本情况

课题名称		基于 STEAM 理念下的高中 3D 打印校本课程建设									
人 概 况	主 持 人	姓名	王华军		性别	男	出生年月	1981.09		政治面貌	党员
		职务	教师		职称	中一	最高学历	本科	学科专业	通用技术	
		办公电话					手机	13851300141		Q Q 号	169068671
	主 持 人	姓名	吴海燕		性别	女	出生年月	1981.08		政治面貌	群众
		职务	教师		职称	中一	最高学历	本科	学科专业	信息技术	
		办公电话					手机	15295396218		Q Q 号	30035471
负责											
“ 十三五 ” 期间主持 人教育科 研情况		完成教育学会 科研课题情况		新下信息社会任培养策略的研究							
		完成其他 课题情况									
		个人发表论文 (最多 5 篇)		王华军：《基于创客教育理念的高中通用技术教学方法初探》 吴海燕：《基于信息社会责任培养探讨高中信息技术情境教学方法》							
(不 含主 持 人， 限填 10 人)	姓名	出生年月		职称	研究方向		工作单位		课题组中的分工		
	张宜和	1974.2		中学高级	理论研究		江苏省东台中学		资料收集分析		
	何鹏	1980.10		中学一级	网络资源		江苏省东台中学		资料收集分析		
	王晓霞	1981.12		中学一级	教学设计		江苏省东台中学		教学案例设计		
	钱雯雯	1989.3		中学一级	教学设计		江苏省东台中学		教学案例设计		
	王敏	1994.3		中学一级	校本资源		江苏省东台中学		校本资源收集		
	袁海芹	1998.6		中学二级	校本资源		江苏省东台中学		校本资源收集		
	丁爱梅	1972.6		中学高级	数据处理		江苏省东台中学		实验数据分析		
	石晓凤	1976.1		中学高级	理论研究		江苏省东台中学		资料收集分析		
	崔贻斌	1981.7		中学一级	学科融合		江苏省东台中学		3D 打印与英语		
	丁美霞	1982.7		中学一级	学科融合		江苏省东台中学		3D 打印与英语		

预期完成时间	2026.12
--------	---------

二、课题研究设计与论证报告

(一) 问题的提出及研究意义

问题提出：

随着科技的快速发展和社会对创新人才需求的增加，教育领域面临着前所未有的挑战。传统的教学模式已经难以满足现代社会对人才的多元化要求，特别是在培养学生的实践能力、创新能力以及跨学科综合素养方面存在明显不足。近年来，STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) 教育理念因其强调跨学科学习、实践探索和创新思维而受到广泛关注。3D 打印技术作为现代制造技术的重要组成部分，不仅在工业生产中发挥着重要作用，而且在教育领域也展现出巨大的应用潜力。然而，在我国高中阶段，针对 3D 打印技术的教育还处于起步阶段，缺乏系统的课程设计与实施经验。如何将 3D 打印技术有效融入高中教育体系，构建符合 STEAM 教育理念的校本课程，成为亟待解决的问题。本课题旨在探索基于 STEAM 理念的高中 3D 打印校本课程建设路径，为推动高中通用技术教育改革提供参考案例。

研究意义：

- 1、理论意义：**通过本课题的研究，可以丰富和完善 STEAM 教育理论体系，特别是对于如何在高中阶段开展以技术为核心的跨学科学习活动提供了新的视角和方法论支持。
- 2、实践价值：**构建基于 STEAM 理念的高中 3D 打印校本课程，能够有效促进学生实践操作技能、创新能力及团队合作精神的培养，有助于提高学生的综合素质，为未来的学习和职业生涯奠定坚实的基础。
- 3、社会影响：**随着 3D 打印技术在各行业的广泛应用，相关专业人才的需求日

益增长。高中阶段开展 3D 打印教育，有助于激发青少年对科技创新的兴趣，提前适应未来社会发展趋势，对于国家长远发展具有重要意义。

4、教育改革贡献：本课题的研究成果将为高中通用技术课程改革提供实践依据，推动通用技术与传统学科的深度融合，探索新型教学模式，为实现教育现代化贡献力量。

(二) 课题的核心概念界定

1. STEAM 教育

STEAM 是 Science（科学）、Technology（技术）、Engineering（工程）、Art（艺术）和 Mathematics（数学）五个单词首字母的缩写。STEAM 教育是一种跨学科的教育模式，强调将这五个领域的知识和技能有机地结合起来，通过项目式学习、问题解决等方法，培养学生的创新思维、实践能力和团队协作精神。STEAM 教育的目标是让学生在实际操作中理解和应用多学科知识，提升综合素养。

2. 3D 打印技术

3D 打印技术，又称增材制造技术，是一种通过逐层叠加材料来构建三维物体的技术。与传统的减材制造（如车削、铣削）不同，3D 打印技术可以根据数字模型直接制造出复杂的结构，具有高精度、低成本和个性化的特点。在教育领域，3D 打印技术可以用于辅助教学，帮助学生更好地理解几何形状、物理原理等抽象概念，同时培养学生的动手能力和创新能力。

3. 高中校本课程

高中校本课程是指学校根据国家课程标准和地方教育行政部门的要求，结合学校的实际情况和学生的需求，自主开发和实施的课程。校本课程旨在补充和丰富国家课程，满足学生的个性化发展需求，提升教育教学质量。校本课程的设计和实施通常需要考虑学校的资源条件、教师的专业能力以及学生的兴趣和特长。

4. 基于 STEAM 理念的 3D 打印校本课程

基于 STEAM 理念的 3D 打印校本课程是指将 STEAM 教育理念与 3D 打印技术相结合，设计并实施的一系列教学活动和项目。该课程通过整合科学、技术、工程、艺术和数学等多学科知识，引导学生在实践中学习和应用 3D 打印技术，培养学

生的创新思维、实践能力和团队合作精神。具体来说，该课程可能包括 3D 建模、3D 打印操作、项目设计与实现等内容，旨在为学生提供一个综合性、实践性的学习平台。

(三) 国内外研究现状述评

一、国外研究现状

1. STEAM 教育研究

理论研究：国外学者对 STEAM 教育的理论基础进行了深入探讨。例如，Becker 和 Park (2014) 提出了 STEAM 教育的多学科融合模型，强调了跨学科合作的重要性。Kang 和 Kim (2016) 探讨了 STEAM 教育对学生创新能力和问题解决能力的影响。

实践研究：许多国家和地区已经开展了 STEAM 教育的实践探索。美国的“Next Generation Science Standards” (NGSS) 和澳大利亚的“Digital Technologies Curriculum”都强调了跨学科教学的重要性。一些学校和教育机构还开发了专门的 STEAM 课程和项目，如麻省理工学院的 Fab Lab 项目，为学生提供了丰富的实践机会。

2. 3D 打印技术在教育中的应用

技术普及：3D 打印技术在教育领域的应用逐渐增多。Bull et al. (2013) 指出，3D 打印技术可以帮助学生更好地理解抽象概念，提高他们的空间想象力和动手能力。

课程设计：国外一些学校已经开始将 3D 打印技术纳入课程体系。例如，英国的一些中学开设了 3D 打印课程，涵盖了 3D 建模、打印操作和项目设计等内容。这些课程不仅提高了学生的实践技能，还激发了他们的创新思维。

3. 基于 STEAM 理念的 3D 打印课程

综合研究：一些研究者开始探索将 STEAM 教育理念与 3D 打印技术相结合的教学模式。例如，Chen 和 Lin (2018) 开发了一套基于 STEAM 理念的 3D 打印课程，通过项目式学习和小组合作，培养学生的跨学科综合能力。

效果评估：国外研究还关注了这类课程的效果评估。例如，Wu 和 Chen (2020)

通过对参与 3D 打印课程的学生进行问卷调查和访谈，发现学生在创新思维、团队合作和解决问题等方面都有显著提升。

二、国内研究现状

1. STEAM 教育研究

理论研究：国内学者也开始关注 STEAM 教育的理论研究。例如，张华 (2015) 探讨了 STEAM 教育在中国的适用性和实施路径，提出了基于本土化特点的 STEAM 教育模式。

实践研究：一些学校和教育机构已经开展了 STEAM 教育的实践探索。例如，北京市某中学开设了 STEAM 课程，涵盖了多个学科的知识 and 技能，取得了良好的教学效果。

2. 3D 打印技术在教育中的应用

技术普及：3D 打印技术在国内教育领域的应用也在逐步推广。一些高校和中学开始引入 3D 打印机，用于辅助教学和科研。例如，清华大学和北京大学等高校已经建立了 3D 打印实验室，为学生提供了实践平台。

课程设计：国内一些学校也开始尝试将 3D 打印技术纳入课程体系。例如，上海市某中学开设了 3D 打印选修课，涵盖了 3D 建模、打印操作和项目设计等内容，受到了学生的欢迎。

3. 基于 STEAM 理念的 3D 打印课程

综合研究：国内研究者也开始探索将 STEAM 教育理念与 3D 打印技术相结合的教学模式。例如，李明 (2019) 设计了一套基于 STEAM 理念的 3D 打印课程，通过项目式学习和小组合作，培养学生的跨学科综合能力。

效果评估：国内研究还关注了这类课程的效果评估。例如，王丽 (2020) 通过对参与 3D 打印课程的学生进行问卷调查和访谈，发现学生在创新思维、团队合作和解决

问题等方面都有显著提升。

三、研究现状评述

1. 优势

理论基础：国内外学者对 STEAM 教育和 3D 打印技术在教育中的应用进行了较为系统的研究，积累了丰富的理论成果。

实践探索：许多国家和地区已经开展了大量的实践探索，积累了宝贵的经验和案例，为后续研究提供了重要参考。

跨学科融合：基于 STEAM 理念的 3D 打印课程在培养学生创新思维、实践能力和团队合作精神方面显示出明显优势。

2. 不足

研究深度：尽管已有不少研究，但大多数研究仍停留在初步探索阶段，缺乏深入的理论分析和系统性研究。

实践应用：3D 打印技术在教育中的应用还处于初级阶段，特别是在高中阶段，缺乏系统的课程设计和实施经验。

评估体系：现有的评估体系还不够完善，缺乏统一的标准和方法，难以全面、客观地评价课程的效果。

(四) 研究的目标、内容与思路

(一) 研究目标

1.理论目标:

(1) 构建基于 STEAM 理念的高中 3D 打印校本课程的理论,明确课程设计的原则和方法。

(2) 探索 3D 打印技术在高中教育中的应用路径,为其他学校提供可借鉴的经验。

2.实践目标:

(1) 设计并开发一套适合高中学生的 3D 打印校本课程,涵盖 3D 建模、3D 打印操作、项目设计与实现等内容。

(2) 实施课程试点,收集学生反馈和教学效果数据,评估课程的有效性和可行性。

3.培养目标:

(1) 通过课程实施,提升学生的创新思维、实践能力和团队合作精神。

(2) 培养学生对 3D 打印技术的兴趣,激发他们对科学技术的探索热情。

(二) 研究内容

1.理论研究:

(1) 文献综述:系统梳理国内外关于 STEAM 教育和 3D 打印技术在教育中应用的相关文献,总结现有研究的成果和不足。

(2) 理论构建:结合 STEAM 教育理念和 3D 打印技术的特点,构建高中 3D 打印校本课程的理论,明确课程设计的原则和方法。

2.课程设计:

(1) 课程目标设定:明确课程的教学目标,包括知识目标、能力目标和情感态度目标。

(2) 课程内容规划:设计具体的课程模块,涵盖 3D 建模软件的使用、3D 打印设备的操作、项目设计与实现等内容。

(3) 教学方法选择:采用项目式学习、小组合作等教学方法,激发学生的学习兴趣和参与度。

3.课程实施:

(1) 试点学校选择:在江苏省东台中学进行课程试点,确保学校的硬件设施和师资力量能够满足课程实施的要求。

(2) 教师培训:对参与课程试点的教师进行培训,提升他们在 3D 打印技术和项目式教学方面的专业能力。

(3) 学生参与:组织学生参与课程学习,鼓励他们积极参与项目设计和实践操作。

4.效果评估:

(1) 数据收集:通过问卷调查、访谈、观察等方法,收集学生的学习反馈和教学效

果数据。

(2) 数据分析：对收集到的数据进行统计分析，评估课程在提升学生创新思维、实践能力和团队合作精神方面的效果。

(3) 改进优化：根据评估结果，对课程进行调整和优化，形成最终的课程方案。

(三) 研究思路

1.前期准备：

(1) 文献调研：系统梳理国内外相关文献，了解最新的研究动态和发展趋势。

(2) 需求分析：通过问卷调查和访谈，了解高中学生和教师对 3D 打印技术的需求和期望。

(3) 资源准备：确保试点学校具备必要的硬件设施和师资力量，为课程实施提供保障。

2.理论构建：

(1) 概念界定：明确 STEAM 教育和 3D 打印技术的核心概念，为后续研究提供理论基础。

(2) 原则确定：结合高中教育的特点，确定课程设计的基本原则，如跨学科融合、实践导向、学生中心等。

(3) 构建：构建高中 3D 打印校本课程的理论，明确课程设计的逻辑结构和主要内容。

3.课程设计与开发：

(1) 目标设定：明确课程的教学目标，确保课程内容能够有效提升学生的综合素养。

(2) 内容规划：设计具体的课程模块，确保课程内容的系统性和连贯性。

方法选择：选择适合高中学生的教学方法，如项目式学习、小组合作等，增强课程的互动性和趣味性。

4.课程实施与评估：

(1) 试点实施：在选定的高中学校进行课程试点，确保课程的顺利实施。

(2) 数据收集：通过多种方法收集学生的学习反馈和教学效果数据，确保数据的真实性和可靠性。

(3) 效果评估：对收集到的数据进行分析，评估课程的有效性和可行性，提出改进建议。

5.总结与推广：

(1) 成果总结：整理研究过程中的经验和成果，形成研究报告和课程方案。

(2) 成果推广：通过学术会议、论文发表等方式，分享研究成果，为其他学校提供参考和借鉴。

通过上述研究目标、内容和思路的明确，本课题旨在构建一套基于 STEAM 理念的高中 3D 打印校本课程，为推动高中通用技术教育改革提供新的思路和方法。

(五) 研究的理论基础与方法

(一) 研究的理论基础：

1. STEAM 教育理论

定义与核心理念：STEAM 教育是一种跨学科的教育模式，强调科学（Science）、技术（Technology）、工程（Engineering）、艺术（Art）和数学（Mathematics）的综合应用。其核心理念是通过项目式学习和问题解决等方法，培养学生的创新思维、实践能力和团队合作精神。

理论基础：STEAM 教育理论源于建构主义和多元智能理论。建构主义认为学习是一个主动建构的过程，学生通过实践活动和同伴交流，建构自己的知识体系。多元智能理论则强调每个人都有不同的智能组合，教育应关注学生的多元智能发展。

相关研究：许多研究表明，STEAM 教育能够有效提升学生的综合素养。例如，Becker 和 Park (2014) 提出的多学科融合模型，强调了跨学科合作的重要性；Kang 和 Kim (2016) 探讨了 STEAM 教育对学生创新能力和问题解决能力的影响。

2. 建构主义学习理论

定义与核心理念：建构主义学习理论认为，学习是一个主动建构的过程，学生通过环境的互动，建构自己的知识体系。该理论强调学习者的主体地位，提倡以学生为中心的教学方法。

应用：在 3D 打印校本课程中，建构主义学习理论的应用主要体现在项目式学习和小组合作上。学生通过实际操作和团队合作，主动建构知识，提升实践能力和创新思维。

3. 多元智能理论

定义与核心理念：多元智能理论由霍华德·加德纳提出，认为人类智能是多元的，包括语言智能、逻辑数字智能、空间智能、音乐智能、身体动觉智能、人际智能和自我认知智能等。

应用：在 3D 打印校本课程中，多元智能理论的应用主要体现在课程设计的多元化上。课程内容涵盖 3D 建模、3D 打印操作、项目设计与实现等多个方面，能够满足不同智能类型学生的需求。

(二) 研究方法：

1. 文献研究法

目的：通过系统梳理国内外关于 STEAM 教育和 3D 打印技术在教育中应用的相关

文献，了解最新的研究动态和发展趋势，为本课题提供理论支持。

方法：利用学术数据库（如 Web of Science、CNKI 等）和搜索引擎，查找和阅读相关文献，进行分类和归纳，总结现有研究的成果和不足。

2. 问卷调查法

目的：通过问卷调查，了解高中学生和教师对 3D 打印技术的需求和期望，为课程设计提供实证依据。

方法：设计问卷，包括学生问卷和教师问卷，内容涉及学生对 3D 打印技术的兴趣、现有知识水平、期望的学习方式等；教师问卷则包括教师对 3D 打印技术的了解程度、教学资源需求、培训需求等。通过线上或线下方式发放问卷，收集数据并进行统计分析。

3. 访谈法

目的：通过深度访谈，获取更详细和深入的信息，了解学生和教师在 3D 打印课程中的真实体验和建议。

方法：选择部分学生和教师进行深度访谈，设计访谈提纲，包括课程内容、教学方法、学习效果等方面的问题。访谈过程中记录关键信息，访谈结束后进行整理和分析。

4. 观察法

目的：通过课堂观察，了解学生在 3D 打印课程中的表现和互动情况，评估课程的实际效果。

方法：在课程实施过程中，安排研究人员进入课堂，观察学生的学习行为、互动情况和课堂氛围。记录观察结果，进行分析和总结。

5. 实验研究法

目的：通过实验研究，验证 3D 打印校本课程的有效性和可行性。

方法：选择合适的高中学校进行课程试点，将学生分为实验组和对照组。实验组接受 3D 打印校本课程的教学，对照组则继续接受传统的教学方法。通过前后测的方式，收集学生的学习成绩、创新思维、实践能力和团队合作精神等方面的数据，进行对比分析，评估课程的效果。

(六) 主要观点与可能的创新之处			
主要观点： (一) 跨学科融合 高中 3D 打印校本课程应充分融合科学、技术、工程、艺术和数学等多学科知识，通过项目式学习和问题解决等方法，培养学生的综合素养。 (二) 实践导向 3D 打印校本课程应以实践为导向，注重学生的动手操作和项目设计，通过真实的任务和项目，提升学生的实践能力和创新思维。 (三) 学生中心 课程设计应以学生为中心，尊重学生的个体差异，提供多样化的学习资源和支持，满足不同学生的需求 创新之处： (一) 跨学科课程设计 将 3D 打印技术与 STEAM 教育理念有机结合，设计出一套跨学科的高中 3D 打印校本课程，涵盖 3D 建模、3D 打印操作、项目设计与实现等内容。 (二) 实践导向的教学方法 创新点：采用项目式学习、小组合作等实践导向的教学方法，通过真实的任务和项目，提升学生的实践能力和创新思维。			
(七) 预期研究成果			
	成果名称	成果形式	完成时间
阶段成果 (限 5 项)	3D 打印校本课程设计方案	论文	2025.6
	课程实施报告	论文	2025.6
	学生学习效果评估报告	论文	2025.12
	教师培训手册	论文	2025.12
	学术论文	发表	2026.6
最终成果 (限 4 项，必含研究报告)	3D 打印校本课程设计方案和取得的成果	论文	2026.10
	校本课程学习资料和视频教程	视频	2026.10
	研究报告	论文	2026.10

告)			
----	--	--	--

(八) 完成研究任务的可行性分析 (包括: ①主持人除外的课题组核心成员的学术或学科背景、研究经历、研究能力、研究成果; ②研究基础, 包括围绕本课题所开展的文献搜集、调研和相关论文等; ③完成研究任务的保障条件, 包括研究资料的获得、研究经费的筹措、研究时间的保障等。)

(一) 学校条件: 我校是一所四星级重点高中, 学校投资建成了 3D 打印机教室及 3D 建模教室, 现有桌面级 3D 打印机 3 台, 工业级 3D 打印 1 台, 3D 建模教学用电脑 40 台, 同时学校有专职的 3D One 教学专任教师及外聘 3D One 专家教师, 为课题的开展提供了有力的物质和人力保障。

(二) 教师条件: 课题组成员理念新、素质高, 是本市创客教育中的排头兵, 多次参加省级创客教育培训, 担任学校 3D One 拓展课实践教学, 具有一定的理论水平和丰富的实践经验, 对本课题的开展充满自信与激情。

主持人: 王华军 获得东台市通用技术学科带头人学术称号, 江苏省通用技术优质课一等奖, 东台市师德楷模等荣誉称号, 对 3D 打印软件有深入的研究, 对于校本课程建设有着丰富经验。

主持人: 吴海燕 获得东台市信息技术学科带头人称号, 盐城市通用技术基本功一等奖, 盐城市信息技术基本功一等奖, 国家精品课程获得部优荣誉。

其他参加人员都是从教多年的经验丰富的教师, 成员中多人获得高级教师称号。

(三) 学校支持

江苏省东台中学正在积极申报江苏省高品质示范高中的申报, 学校对于校本课程建设投入巨大, 卓有成效, 乘着申报的东风, 实现通用技术学科与校本课程的建设。

(四) 研究资料的获得

课题组成员具有丰富的学术资源和网络, 可以通过学术数据库、图书馆和互联网等多种渠道获取所需的文献资料。

与多所高校和科研机构建立了合作关系, 可以共享相关研究资料和技术支持。

(五) 研究经费的筹措

课题组已经申请并获得了学校和教育局的部分资助, 用于购买 3D 打印设备、教学资源和研究经费。

计划通过申请国家级和省级科研项目, 进一步筹集研究经费, 确保课题的顺利进行。

(六) 研究时间的保障

课题组成员均为全职教师和研究人员，具有充足的时间和精力投入课题研究

课题组制定了详细的研究计划和时间表，确保每个阶段的任务按时完成。

学校和教育局对本课题给予了高度重视和支持，为课题研究提供了良好的时间和环境保障。

结论

通过上述分析，可以看出课题组核心成员具有丰富的学术背景和研究经验，研究基础扎实，保障条件充分。这些因素为完成“基于 STEAM 理念的高中 3D 打印校本课程建设”这一课题提供了有力的支持，确保课题能够顺利实施并取得预期成果。

三、课题所在单位的意见

本部门（单位）完全了解盐城市教育学会有关“十四五”科研课题管理的精神，保证课题主持人所填写的《申报评审书》内容属实，课题主持人和参与研究者的政治素质、业务能力适合承担本课题研究工作。同意申报。

如果该项课题获准立项，本部门（单位）愿意为该课题划拨不少于十万元的研究经费。

单位负责人（签名、盖

章）：年 月 日

四、课题所在学会（或专委会）意见

单位负责人签字、盖章

年 月 日

五、专家评审意见

年 月 日

六、盐城市教育学会审批意见

盖 章

年 月 日